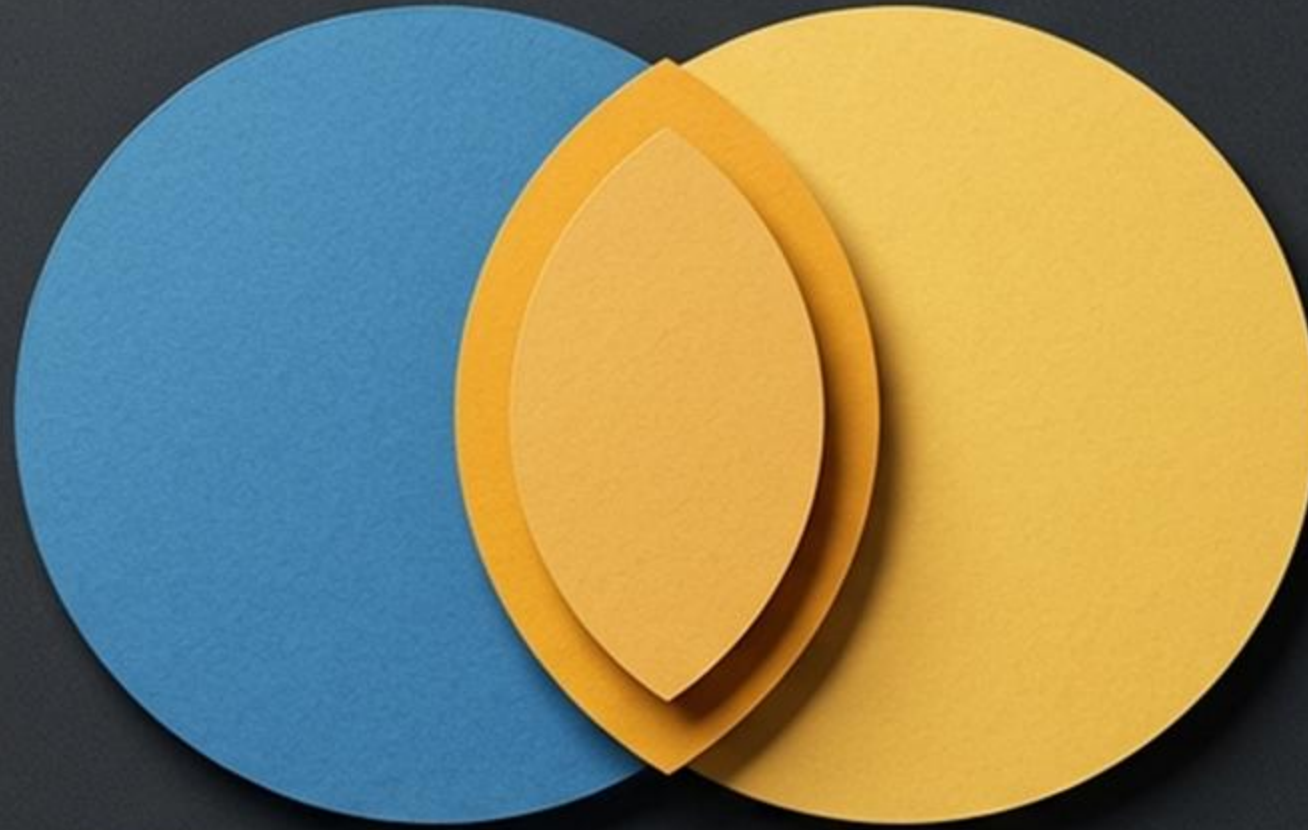


Temel SQL – JOIN Serisi

Veritabanlarını Katman Katman Birleştirmek



INNER JOIN

LEFT JOIN

RIGHT JOIN

FULL JOIN

HER TABLODA HER VERİ OLMAK ZORUNDA DEĞİL.

OKUL KAYIT SİSTEMİ
(Ana Tablo: Students)

ÖĞRENCİ PORTALI
(StudentProfiles)

Gerçek hayatta: Bazı öğrencilerin profili vardır, bazılarının yoktur. Portala giriş yapmamış veya profil oluşturmamış olabilirler. Hatta bazen sistemde 'fazladan' veri bile olabilir. Bu yüzden tabloda eksik vardır.

1 Ana Tablomuz: Students

StudentID	Name	Age	Major	DepartmentID
1	Ayşe	20	Computer Programming	10
2	Mehmet	22	Banking and Finance	20
3	Zeynep	21	Computer Programming	10
4	Ali	23	Human Resources Management	30
5	Elif	24	Marketing and Advertising	40
6	Burak	22	Banking and Finance	20
7	Selin	20	Human Resources Management	30
8	Kerem	25	Computer Programming	10
9	Derya	23	Marketing and Advertising	40

2 Join Yapacağımız Tablo: StudentProfiles

Bu tabloda Students tablosunda olmayan bilgiler var:
Email, City, Scholarship, Club

StudentID	Email	City	Scholarship	Club
1	ayse@uni.edu.tr	İzmir	Yes	Coding Club
2	mehmet@uni.edu.tr	Ankara	No	Finance Club
3	zeynep@uni.edu.tr	İstanbul	Yes	AI Club
5	elif@uni.edu.tr	Bursa	No	Marketing Club
7	selin@uni.edu.tr	İzmir	Yes	HR Club
10	mert@uni.edu.tr	Antalya	No	Sports Club

Verideki Eksiklerin Anatomisi

Students tablosunda var ama **Profiles**'ta olmayanlar:

4	Ali
6	Burak
8	Kerem
9	Derya

👉 Bu öğrencilerin profili yok.

StudentProfiles tablosunda **ekstra** olan:

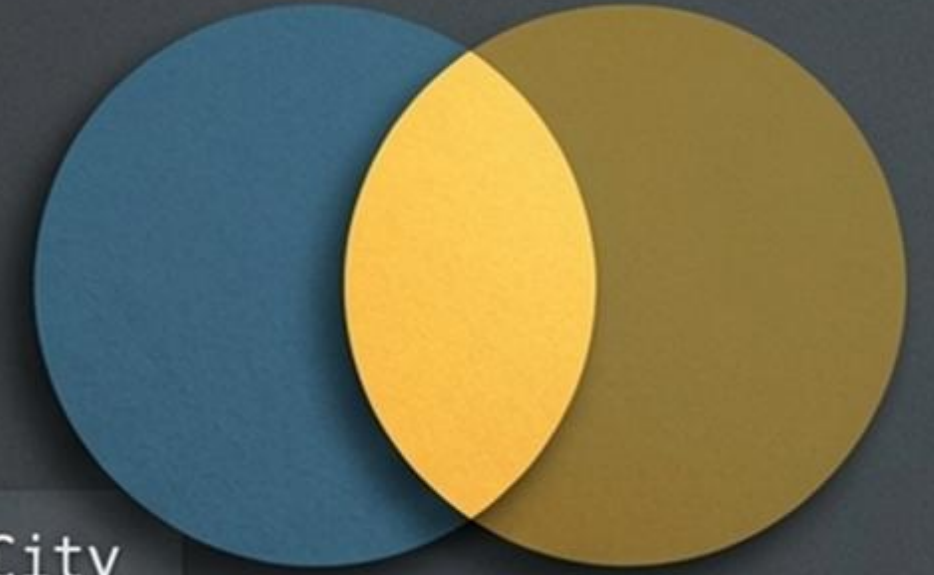
10	Mert
----	------

👉 Bu da **Students**'ta yok.

ÖNEMLİ: Eğer ikinci tabloda da tüm öğrenciler olsaydı, INNER, LEFT ve RIGHT JOIN farkını asla göremezdik! JOIN türlerinin farkı ancak böyle eksik verilerle anlaşılır.

1. INNER JOIN

İki tabloda da eşleşen kayıtları getirir. Sadece iki tabloda da bulunan ortak kayıtları görmek istediğimizde kullanılır.



```
SELECT Students.Name, StudentProfiles.Email, StudentProfiles.City
FROM Students
INNER JOIN StudentProfiles
ON Students.StudentID = StudentProfiles.StudentID;
```

Name	Email	City
Ayşe	ayse@uni.edu.tr	İzmir
Mehmet	mehmet@uni.edu.tr	Ankara
Zeynep	zeynep@uni.edu.tr	İstanbul
Elif	elif@uni.edu.tr	Bursa
Selin	selin@uni.edu.tr	İzmir

ÖNEMLİ: Ali, Burak, Kerem ve Derya neden gelmedi? Çünkü onların StudentProfiles tablosunda eşleşen kaydı yok.

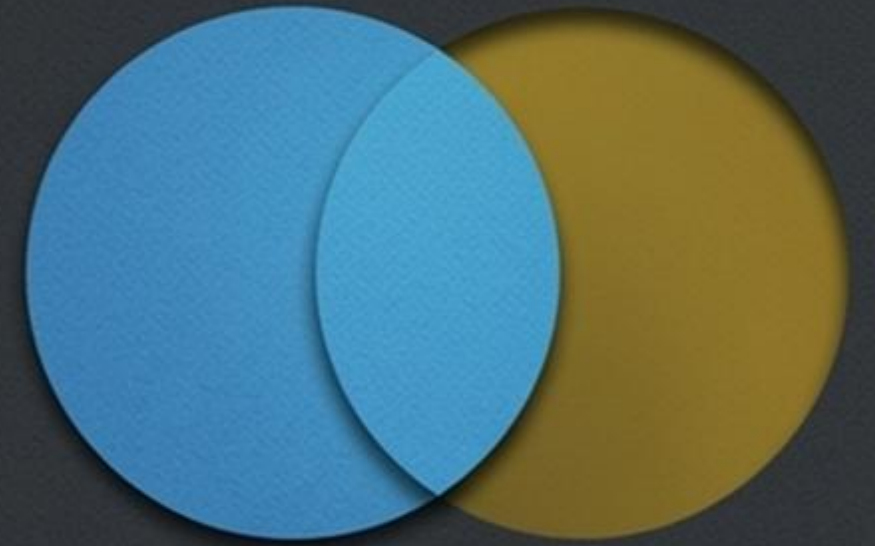
Mert neden gelmedi? Çünkü StudentProfiles tablosunda var ama Students tablosunda yok.

2. LEFT JOIN

Sol taraftaki tablonun tüm kayıtlarını getirir. Sağ tarafta eşleşme varsa onu da ekler. Ana tablodaki herkes gelsin, profili varsa görülsün, yoksa boş kalsın dediğimizde kullanılır.

```
SELECT Students.Name, StudentProfiles.Email, StudentProfiles.City
FROM Students
LEFT JOIN StudentProfiles
ON Students.StudentID = StudentProfiles.StudentID;
```

Name	Email	City
Ayşe	ayse@uni.edu.tr	İzmir
Mehmet	mehmet@uni.edu.tr	Ankara
Zeynep	zeynep@uni.edu.tr	İstanbul
Ali	NULL	NULL
Elif	elif@uni.edu.tr	Bursa
Burak	NULL	NULL
Selin	selin@uni.edu.tr	İzmir
Kerem	NULL	NULL
Derya	NULL	NULL



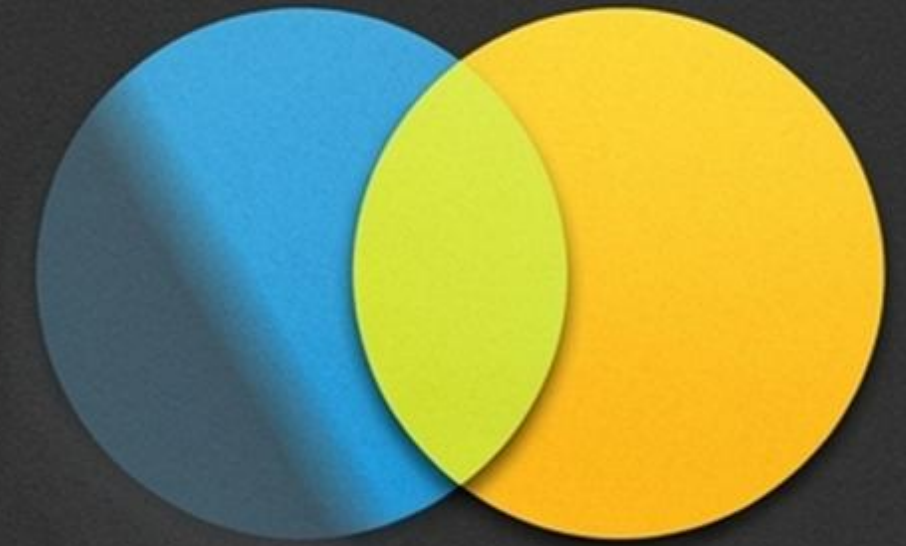
ÖNEMLİ: Burada Ali, Burak, Kerem ve Derya geldi. Ama profilleri olmadığı için onların Email ve City alanları NULL oldu. Mert yine gelmedi. Çünkü LEFT JOIN'de ana tablo Students olduğu için, Students'ta olmayan biri gelmez.

3. RIGHT JOIN

Sağ taraftaki tablonun tüm kayıtlarını getirir. Sol tarafta eşleşme varsa onu da ekler. İkinci tablodaki herkes gelsin, öğrenciyse adı da görünsün dediğimizde kullanılır.

```
SELECT Students.Name, StudentProfiles.Email, StudentProfiles.City
FROM Students
RIGHT JOIN StudentProfiles
ON Students.StudentID = StudentProfiles.StudentID;
```

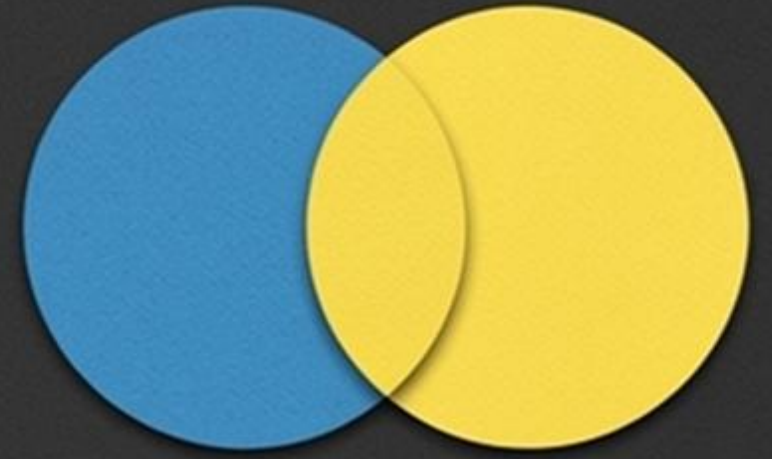
Name	Email	City
Ayşe	ayse@uni.edu.tr	İzmir
Mehmet	mehmet@uni.edu.tr	Ankara
Zeynep	zeynep@uni.edu.tr	İstanbul
Elif	elif@uni.edu.tr	Bursa
Selin	selin@uni.edu.tr	İzmir
NULL	mert@uni.edu.tr	Antalya



ÖNEMLİ: Burada Mert geldi. Neden? Çünkü StudentProfiles tablosunda var. Ama Students tablosunda olmadığı için Name alanı NULL oldu.

4. FULL JOIN

İki tablodaki tüm kayıtları getirir. Eşleşenler birleşir, sadece solda olanlar da gelir, sadece sağda olanlar da gelir. İki tabloda ne varsa hepsini görmek istediğimizde kullanılır.



```
SELECT Students.Name, StudentProfiles.Email, StudentProfiles.City
FROM Students
FULL JOIN StudentProfiles
ON Students.StudentID = StudentProfiles.StudentID;
```

Name	Email	City
Ayşe	ayse@uni.edu.tr	İzmir
Mehmet	mehmet@uni.edu.tr	Ankara
Zeynep	zeynep@uni.edu.tr	İstanbul
NULL	NULL	NULL
Elif	elif@uni.edu.tr	Bursa
NULL	NULL	NULL
Selin	selin@uni.edu.tr	İzmir
NULL	NULL	NULL
Derya	NULL	NULL
NULL	mert@uni.edu.tr	Antalya

ÖNEMLİ: Students tablosundaki herkes geldi. StudentProfiles tablosundaki herkes geldi. Sadece sağ tabloda olan Mert de geldi, sadece sol tabloda olan Ali, Burak, Kerem, Derya da geldi.

Çok Kısa Özet Tablosu & ID Analizi

JOIN Türü	Ne Getirir?	Hangi ID'ler Geldi? (🔥)
INNER JOIN	İki tabloda da ortak olanlar	✓ 1, 2, 3, 5, 7 (✗ 4,6,8,9 yok, ✗ 10 yok)
LEFT JOIN	Sol tablonun hepsi (Ana tablodaki herkes)	✓ 1-9 hepsi gelir (✗ olmayan profiller NULL)
RIGHT JOIN	Sağ tablonun hepsi (İkinci tablodaki herkes)	✓ 1, 2, 3, 5, 7 + 10 (✗ Students'ta olmayan Name NULL)
FULL JOIN	İki tablonun hepsi (İki taraftaki herkes)	✓ 1-9 + 10 (✓ eksik olanlar NULL olur)

Bu Derste Ne Öğrendik?



iki tabloyu ortak alan üzerinden bağlayabiliyoruz.



INNER JOIN ile sadece eşleşenleri görebiliyoruz.



LEFT JOIN ile ana tablodaki herkesin gelip gelmediğini kontrol edebiliyoruz.



RIGHT JOIN ile ikinci tablodaki kayıtları da görebiliyoruz.



FULL JOIN ile iki tablodaki tüm kayıtları karşılaştırabiliyoruz.
